Soluciones de los ejercicios impares

Álgebra Lineal – Unidad 3: Matrices y determinantes

Carlos Ernesto Martínez

Solución Ejercicio 1

Una matriz $m \times n$ tiene m filas y n columnas. Aquí contamos 2 filas y 3 columnas, por lo que el orden es $\boxed{2 \times 3}$.

La notación a_{ij} indica fila i y columna j. En la primera fila, segunda columna, encontramos $a_{12} = 0$; en la segunda fila, tercera columna, encontramos $a_{23} = 5$.

$$\boxed{a_{12} = 0, \qquad a_{23} = 5}.$$

Solución Ejercicio 3

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1, 1)$:

$$x - 2 = 5 \quad \Longrightarrow \quad x = 7.$$

En la posición $(1, 2)$:

$$3y = -6 \quad \Longrightarrow \quad y = -2.$$

En la posición $(2, 1)$:

$$z + 1 = 4 \quad \Longrightarrow \quad z = 3.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x = 7$, $y = -2$, $z = 3$.

Solución Ejercicio 5

Una matriz es simétrica exactamente cuando $A^T = A$.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A_1.$$

La primera es simétrica.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_2^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq A_2.$$

La segunda no es simétrica: sus posiciones $(1, 2)$ y $(2, 1)$ son 0 y 3.

$$I_2^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

La identidad sí es simétrica. **Respuesta:** primera y tercera matrices.

Solución Ejercicio 7

Las dimensiones son 2×2 y 2×2; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 2×2.

La entrada del producto se obtiene multiplicando la fila i del primer factor por la columna j del segundo y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

$$c_{12} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 6$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$c_{22} = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 3 = 3$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Invertimos el orden de los factores: ahora cada fila es de B y cada columna es de A.

Las dimensiones son 2×2 y 2×2; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 2×2.

La entrada del producto se obtiene multiplicando la fila i del primer factor por la columna j del segundo y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} b_{ik} a_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2$$

$$c_{12} = 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 4$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 1$$

$$c_{22} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5$$

Por tanto,

$$\boxed{BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}$$

En particular, $AB \neq BA$; el producto matricial no es, en general, conmutativo.

Solución Ejercicio 9

Las dimensiones son 2×3 y 3×2; como coinciden las dimensiones interiores (3), el producto es 2×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 2$$
$$c_{12} = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = 5$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 4 = 9$$
$$c_{22} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 = 1$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 11

Sea $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, ambas de orden $m \times n$. Por definición de suma y transposición, la entrada (i, j) de la matriz transpuesta $(A + B)^T$ es

$$\left((A + B)^T\right)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji}.$$

Por otra parte, la entrada (i, j) de $A^T + B^T$ es

$$(A^T + B^T)_{ij} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} = a_{ji} + b_{ji}.$$

Ambas matrices tienen orden $n \times m$ y todas sus entradas correspondientes coinciden. Por tanto,

$$\boxed{(A + B)^T = A^T + B^T}.$$

Solución Ejercicio 13

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

La parte izquierda no se convierte en la identidad: A no es invertible.

También se detecta dependencia de filas: $R_2 = 3R_1$. El determinante es $1(6) - 2(3) = 0$; ambas observaciones confirman que la inversa no existe.

Solución Ejercicio 15

Por hipótesis, A es invertible, así que existe A^{-1} y satisface

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Para que una matriz B sea la inversa de A^{-1} debemos comprobar que B multiplicada por A^{-1}, en ambos órdenes, produce I. La igualdad anterior muestra que $B = A$ cumple las dos condiciones. Por unicidad de la inversa,

$$\boxed{(A^{-1})^{-1} = A}.$$

Solución Ejercicio 17

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 5 - (-2) \cdot 3 = 20 - (-6) = 26.$$

Solución Ejercicio 19

Aplicamos operaciones del tipo $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$, que **no cambian** el determinante.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz final es triangular superior. Su determinante es el producto de las entradas diagonales.

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2}.$$

Solución Ejercicio 21

Observamos que la segunda fila es exactamente el doble de la primera: $R_2 = 2R_1$. Dos filas linealmente dependientes obligan a que el determinante sea cero.

Equivalentemente, aplicar $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ produce una fila nula sin cambiar el determinante:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{\det(A) = 0}.$$

Solución Ejercicio 23

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot 4 = -24.$$

Solución Ejercicio 25

Consideremos $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

Comenzamos calculando el determinante de la matriz. Elegimos la fila 1, que contiene un cero, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Los signos de los cofactores alternan según la posición:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}.$$

La entrada de la matriz, el menor y el cofactor son tres objetos distintos; al expandir por una fila se multiplica cada entrada por su cofactor.

Para la entrada $a_{11} = 2$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(3) = 3.$$

Para la entrada $a_{12} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{12} = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 2.$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2}(2) = -2.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 4}$$

Calculamos ahora los menores y sus correspondientes cofactores. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Fila 1 de la matriz de cofactores:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3, \quad C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 3.$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 2, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -2.$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1, \quad C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = 1.$$

Fila 2 de la matriz de cofactores:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 2, \quad C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -2.$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 4, \quad C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 4.$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 2, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -2.$$

Fila 3 de la matriz de cofactores:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1, \quad C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 1.$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 2, \quad C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -2.$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3, \quad C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 3.$$

Reunimos los cofactores en una matriz y la transponemos para obtener la adjunta.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como el determinante es distinto de cero, obtenemos la inversa mediante la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

Como verificación, debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4 I_3,$$

$$A A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución Ejercicio 27

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_3. Sean $x_3 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = t_1$$
$$x_2 = -t_1$$
$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Para verificar el resultado, cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 2 + 1 = 3$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 29

El sistema $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ equivale a las dos ecuaciones

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2, \\ x_1 + x_2 = 2. \end{cases}$$

Las ecuaciones son idénticas: hay una variable libre. Tomamos $x_2 = t$ y despejamos $x_1 = 2 - t$.

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 - t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}}.$$

Comprobamos:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2-t\\ t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ 2\end{pmatrix}.$$

La matriz tiene dos filas iguales, de modo que $\det(A)=1-1=0$ y no existe A^{-1}. No podemos aplicar la fórmula $A^{-1}\boldsymbol{b}$.

Solución Ejercicio 31

Método (a): eliminación. Formamos la matriz aumentada del sistema:

$$\left[\begin{array}{cc|c}2 & 1 & 7\\ 1 & 1 & 4\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\leftarrow 2R_2-R_1}\left[\begin{array}{cc|c}2 & 1 & 7\\ 0 & 1 & 1\end{array}\right].$$

La segunda ecuación dice $x_2=1$; de la primera, $2x_1+1=7$, y así $x_1=3$.

Método (b): matriz inversa. Calculamos el determinante y la inversa:

$$\det(A)=2(1)-1(1)=1,\qquad A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}.$$

Ahora multiplicamos $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\\ 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 1\end{pmatrix}.$$

La comprobación en el sistema original es

$$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\ 4\end{pmatrix},\qquad \boxed{(x_1,x_2)=(3,1)}.$$

Solución Ejercicio 33

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

Operación $R_3\leftarrow R_3-1R_1$:

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

Operación $R_1\leftarrow R_1-1R_2$:

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_3. Sean $x_3 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = t_1$$
$$x_2 = -t_1$$
$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Para verificar el resultado, cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 2 + 1 = 3$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 35

Contamos 1 filas y 4 columnas, así que el orden es 1×4. El número de entradas es $1 \cdot 4 = 4$.

La entrada a_{12} está en fila 1, columna 2. Allí aparece 0, luego $\boxed{a_{12} = 0}$.

La entrada a_{13} está en fila 1, columna 3. Allí aparece 2, luego $\boxed{a_{13} = 2}$.

Solución Ejercicio 37

Contamos 3 filas y 2 columnas, así que el orden es 3×2. El número de entradas es $3 \cdot 2 = 6$.

La entrada a_{12} está en fila 1, columna 2. Allí aparece 1, luego $\boxed{a_{12} = 1}$.

La entrada a_{12} está en fila 1, columna 2. Allí aparece 1, luego $\boxed{a_{12} = 1}$.

Nota editorial: el enunciado repite la misma entrada; la respondemos en ambas apariciones sin modificar el problema.

Solución Ejercicio 39

Contamos 4 filas y 3 columnas, así que el orden es 4×3. El número de entradas es $4 \cdot 3 = 12$.

La entrada a_{32} está en fila 3, columna 2. Allí aparece 3, luego $\boxed{a_{32} = 3}$.

La entrada a_{13} está en fila 1, columna 3. Allí aparece 2, luego $\boxed{a_{13} = 2}$.

Solución Ejercicio 41

Contamos 2 filas y 5 columnas, así que el orden es 2×5. El número de entradas es $2 \cdot 5 = 10$.

La entrada a_{22} está en fila 2, columna 2. Allí aparece 1, luego $\boxed{a_{22} = 1}$.

La entrada a_{21} está en fila 2, columna 1. Allí aparece 3, luego $\boxed{a_{21} = 3}$.

Solución Ejercicio 43

Contamos 5 filas y 3 columnas, así que el orden es 5×3. El número de entradas es $5 \cdot 3 = 15$.

La entrada a_{53} está en fila 5, columna 3. Allí aparece -2, luego $\boxed{a_{53} = -2}$.

La entrada a_{22} está en fila 2, columna 2. Allí aparece -3, luego $\boxed{a_{22} = -3}$.

Solución Ejercicio 45

Contamos 5 filas y 4 columnas, así que el orden es 5×4. El número de entradas es $5 \cdot 4 = 20$.

La entrada a_{23} está en fila 2, columna 3. Allí aparece -2, luego $\boxed{a_{23} = -2}$.

La entrada a_{52} está en fila 5, columna 2. Allí aparece -3, luego $\boxed{a_{52} = -3}$.

Solución Ejercicio 47

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1, 2)$:

$$y - 1 = 2 \quad \Longrightarrow \quad y = 3.$$

En la posición $(2, 2)$:

$$x - 2 = -3 \quad \Longrightarrow \quad x = -1.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x = -1$, $y = 3$.

Solución Ejercicio 49

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1,1)$:

$$x+1=-3 \quad \Longrightarrow \quad x=-4.$$

En la posición $(3,2)$:

$$y-1=1 \quad \Longrightarrow \quad y=2.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-4$, $y=2$.

Solución Ejercicio 51

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1,1)$:

$$x+2=1 \quad \Longrightarrow \quad x=-1.$$

En la posición $(2,2)$:

$$y-1=-3 \quad \Longrightarrow \quad y=-2.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-1$, $y=-2$.

Solución Ejercicio 53

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1,2)$:

$$x+2=-1 \quad \Longrightarrow \quad x=-3.$$

En la posición $(3,2)$:

$$y+1=-3 \quad \Longrightarrow \quad y=-4.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-3$, $y=-4$.

Solución Ejercicio 55

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(2,1)$:

$$y-1=-2 \quad \Longrightarrow \quad y=-1.$$

En la posición $(4,1)$:

$$x-1=-3 \quad \Longrightarrow \quad x=-2.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -3 \\ -1 & -3 \\ -3 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -3 \\ -1 & -3 \\ -3 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-2$, $y=-1$.

Solución Ejercicio 57

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(2,1)$:

$$y-2=-1 \quad \Longrightarrow \quad y=1.$$

En la posición $(4,3)$:

$$x+1=-2 \quad \Longrightarrow \quad x=-3.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-3$, $y=1$.

Solución Ejercicio 59

Primero observamos que tiene 2 filas y 2 columnas. Revisamos las condiciones: todas las entradas fuera de la diagonal son cero; todos los elementos debajo de la diagonal son cero; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, diagonal, triangular superior, triangular inferior, simétrica.

Solución Ejercicio 61

Primero observamos que tiene 3 filas y 3 columnas. Revisamos las condiciones: hay entradas no nulas fuera de la diagonal; hay elementos no nulos debajo de la diagonal; hay elementos no nulos encima de la diagonal; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, simétrica.

Solución Ejercicio 63

Primero observamos que tiene 4 filas y 4 columnas. Revisamos las condiciones: hay entradas no nulas fuera de la diagonal; hay elementos no nulos debajo de la diagonal; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T \neq A$.

Clasificación: cuadrada, triangular inferior.

Solución Ejercicio 65

Primero observamos que tiene 5 filas y 5 columnas. Revisamos las condiciones: todas las entradas fuera de la diagonal son cero; todos los elementos debajo de la diagonal son cero; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, diagonal, triangular superior, triangular inferior, simétrica, nula, escalar (λI).

Solución Ejercicio 67

Primero observamos que tiene 2 filas y 2 columnas. Revisamos las condiciones: todas las entradas fuera de la diagonal son cero; todos los elementos debajo de la diagonal son cero; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, diagonal, triangular superior, triangular inferior, simétrica, escalar (λI).

Solución Ejercicio 69

Primero observamos que tiene 3 filas y 3 columnas. Revisamos las condiciones: hay entradas no nulas fuera de la diagonal; hay elementos no nulos debajo de la diagonal; hay elementos no nulos encima de la diagonal; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, simétrica.

Solución Ejercicio 71

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-4) - (-1) = -3$; $(-2) - (-2) = 0$.

Fila 2: $(4)-(-2)=6\ ;\ (2)-(1)=1$.

$$\boxed{2A-B=\begin{pmatrix}-3 & 0\\ 6 & 1\end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 73

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A=\begin{pmatrix}2 & 2\\ -4 & 2\\ 2 & 2\end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(2)-(1)=1\ ;\ (2)-(2)=0$.

Fila 2: $(-4)-(0)=-4\ ;\ (2)-(2)=0$.

Fila 3: $(2)-(1)=1\ ;\ (2)-(-2)=4$.

$$\boxed{2A-B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -4 & 0\\ 1 & 4\end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 75

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ -2 & 2\\ -4 & -4\\ -4 & 2\end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-2)-(1)=-3\ ;\ (4)-(1)=3$.

Fila 2: $(-2)-(1)=-3\ ;\ (2)-(0)=2$.

Fila 3: $(-4)-(2)=-6\ ;\ (-4)-(-2)=-2$.

Fila 4: $(-4)-(-1)=-3\ ;\ (2)-(1)=1$.

$$\boxed{2A-B=\begin{pmatrix}-3 & 3\\ -3 & 2\\ -6 & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 77

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(2)-(-2) = 4\ ;\ (2)-(2) = 0\ ;\ (4)-(0) = 4\ ;\ (4)-(1) = 3$.

Fila 2: $(0)-(0) = 0\ ;\ (-2)-(2) = -4\ ;\ (0)-(2) = -2\ ;\ (4)-(1) = 3$.

Fila 3: $(-2)-(1) = -3\ ;\ (2)-(0) = 2\ ;\ (-2)-(-1) = -1\ ;\ (0)-(-1) = 1$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & -4 & -2 & 3 \\ -3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 79

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -4 & -4 \\ 2 & 4 \\ 0 & 4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-2)-(-1) = -1\ ;\ (2)-(2) = 0$.

Fila 2: $(-4)-(2) = -6\ ;\ (-4)-(1) = -5$.

Fila 3: $(2)-(-2) = 4\ ;\ (4)-(-1) = 5$.

Fila 4: $(0)-(-1) = 1\ ;\ (4)-(-1) = 5$.

Fila 5: $(4)-(2) = 2\ ;\ (-2)-(-2) = 0$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -6 & -5 \\ 4 & 5 \\ 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 81

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & -4 \\ -4 & 4 & 2 & -4 \\ 4 & -2 & 4 & 4 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(2)-(1)=1$; $(0)-(-2)=2$; $(2)-(1)=1$; $(-4)-(-2)=-2$.

Fila 2: $(-4)-(0)=-4$; $(4)-(1)=3$; $(2)-(0)=2$; $(-4)-(-1)=-3$.

Fila 3: $(4)-(0)=4$; $(-2)-(1)=-3$; $(4)-(-1)=5$; $(4)-(0)=4$.

Fila 4: $(-2)-(2)=-4$; $(0)-(0)=0$; $(2)-(-2)=4$; $(0)-(-1)=1$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ -4 & 3 & 2 & -3 \\ 4 & -3 & 5 & 4 \\ -4 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 83

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -4 & -2 & 0 \\ -4 & -2 & 0 & -2 & -2 \\ -4 & -4 & -4 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-2)-(-1)=-1$; $(-4)-(0)=-4$; $(-4)-(2)=-6$; $(-2)-(0)=-2$; $(0)-(-2)=2$.

Fila 2: $(-4)-(2)=-6$; $(-2)-(-1)=-1$; $(0)-(-1)=1$; $(-2)-(0)=-2$; $(-2)-(2)=-4$.

Fila 3: $(-4)-(0)=-4$; $(-4)-(0)=-4$; $(-4)-(2)=-6$; $(-2)-(-2)=0$; $(4)-(1)=3$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -6 & -2 & 2 \\ -6 & -1 & 1 & -2 & -4 \\ -4 & -4 & -6 & 0 & 3 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 85

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 2×3 a 3×2.

La suma $A + A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 2×3 y 3×2, respectivamente.

Solución Ejercicio 87

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 3×3 a 3×3.

Como ambos órdenes coinciden, $A + A^T$ está definida. Para comprobarlo,

$$A + A^T = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Solución Ejercicio 89

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 2×4 a 4×2.

La suma $A + A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 2×4 y 4×2, respectivamente.

Solución Ejercicio 91

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 5×2 a 2×5.

La suma $A + A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 5×2 y 2×5, respectivamente.

Solución Ejercicio 93

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 5×4 a 4×5.

La suma $A + A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 5×4 y 4×5, respectivamente.

Solución Ejercicio 95

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 5×5 a 5×5.

Como ambos órdenes coinciden, $A + A^T$ está definida. Para comprobarlo,

$$A + A^T = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 2 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Solución Ejercicio 97

El producto AB exige que las 3 columnas de A coincidan con las 3 filas de B. Como $3 = 3$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 2 \times 4}$.

Para BA, las 4 columnas de B deben coincidir con las 2 filas de A. Como $4 \neq 2$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución Ejercicio 99

El producto AB exige que las 3 columnas de A coincidan con las 4 filas de B. Como $3 \neq 4$, $\boxed{AB \text{ no existe}}$.

Para BA, las 2 columnas de B deben coincidir con las 4 filas de A. Como $2 \neq 4$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución Ejercicio 101

El producto AB exige que las 4 columnas de A coincidan con las 4 filas de B. Como $4 = 4$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 5 \times 2}$.

Para BA, las 2 columnas de B deben coincidir con las 5 filas de A. Como $2 \neq 5$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución Ejercicio 103

El producto AB exige que las 2 columnas de A coincidan con las 2 filas de B. Como $2 = 2$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 4 \times 3}$.

Para BA, las 3 columnas de B deben coincidir con las 4 filas de A. Como $3 \neq 4$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución Ejercicio 105

El producto AB exige que las 4 columnas de A coincidan con las 2 filas de B. Como $4 \neq 2$, $\boxed{AB \text{ no existe}}$.

Para BA, las 4 columnas de B deben coincidir con las 2 filas de A. Como $4 \neq 2$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución Ejercicio 107

El producto AB exige que las 5 columnas de A coincidan con las 5 filas de B. Como $5 = 5$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 1 \times 1}$.

Para BA, las 1 columnas de B deben coincidir con las 1 filas de A. Como $1 = 1$, existe y su orden es $\boxed{5 \times 5}$.

Solución Ejercicio 109

El producto AB exige que las 5 columnas de A coincidan con las 5 filas de B. Como $5 = 5$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 4 \times 4}$.

Para BA, las 4 columnas de B deben coincidir con las 4 filas de A. Como $4 = 4$, existe y su orden es $\boxed{5 \times 5}$.

Solución Ejercicio 111

El producto AB exige que las 4 columnas de A coincidan con las 5 filas de B. Como $4 \neq 5$, $\boxed{AB \text{ no existe}}$.

Para BA, las 2 columnas de B deben coincidir con las 3 filas de A. Como $2 \neq 3$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución Ejercicio 113

Las dimensiones son 2×2 y 2×2; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 2×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) = 0$$
$$c_{12} = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) = -1$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) = -4$$
$$c_{22} = 0 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -4$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 115

Las dimensiones son 3×2 y 2×4; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 3×4.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1) = 1$$
$$c_{12} = 1 \cdot 0 + (-2) \cdot 2 = -4$$
$$c_{13} = 1 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2 = -6$$
$$c_{14} = 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 = -5$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1) = 2$$
$$c_{22} = 0 \cdot 0 + (-2) \cdot 2 = -4$$
$$c_{23} = 0 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2 = -4$$
$$c_{24} = 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 = -4$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) = 1$$
$$c_{32} = 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 = -2$$
$$c_{33} = 0 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = -2$$
$$c_{34} = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 = -2$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -6 & -5 \\ 2 & -4 & -4 & -4 \\ 1 & -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 117

Las dimensiones son 4×2 y 2×3; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 4×3.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$$
$$c_{12} = 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-2) = -4$$
$$c_{13} = 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 = 0$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 3$$
$$c_{22} = 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) = -2$$
$$c_{23} = 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = -6$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 6$$
$$c_{32} = 2 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) = -8$$
$$c_{33} = 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 = 0$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = -5$$
$$c_{42} = (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) = 6$$
$$c_{43} = (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = 2$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 3 & -2 & -6 \\ 6 & -8 & 0 \\ -5 & 6 & 2 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 119

Las dimensiones son 4×3 y 3×2; como coinciden las dimensiones interiores (3), el producto es 4×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 2$$
$$c_{12} = 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 0$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = (-1) \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = -2$$
$$c_{22} = (-1) \cdot (-2) + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 4$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = (-2) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = -6$$
$$c_{32} = (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 8$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 0 = -3$$
$$c_{42} = (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 2 = 0$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 4 \\ -6 & 8 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 121

Las dimensiones son 3×5 y 5×2; como coinciden las dimensiones interiores (5), el producto es 3×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{5} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) = 0$$
$$c_{12} = 1 \cdot 0 + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 2$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = (-1) \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + (-2) \cdot 0 + 0 \cdot 2 + (-2) \cdot (-2) = 2$$
$$c_{22} = (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 = -3$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) = 6$$
$$c_{32} = 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = -2$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 123

Las dimensiones son 5×3 y 3×4; como coinciden las dimensiones interiores (3), el producto es 5×4.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = 0$$
$$c_{12} = 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -4$$
$$c_{13} = 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -4$$
$$c_{14} = 2 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -2$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = -1$$
$$c_{22} = 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 5$$
$$c_{23} = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -1$$
$$c_{24} = 1 \cdot 0 + (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 6$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 1$$
$$c_{32} = 0 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = -5$$
$$c_{33} = 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) = 0$$
$$c_{34} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = -5$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 3$$
$$c_{42} = 2 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = 1$$
$$c_{43} = 2 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) = 6$$
$$c_{44} = 2 \cdot 0 + (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = 3$$

Fila 5 del producto:

$$c_{51} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = 0$$
$$c_{52} = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -2$$
$$c_{53} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -3$$
$$c_{54} = 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 0$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -4 & -2 \\ -1 & 5 & -1 & 6 \\ 1 & -5 & 0 & -5 \\ 3 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 125

Las dimensiones son 5×5 y 5×2; como coinciden las dimensiones interiores (5), el producto es 5×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{5} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = (-1) \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 = 2$$
$$c_{12} = (-1) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) + (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = -1$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) + 2 \cdot 0 = -2$$
$$c_{22} = 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) + 2 \cdot 2 = 0$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = (-2) \cdot 0 + (-2) \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) + (-2) \cdot 0 = 4$$
$$c_{32} = (-2) \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2 = 0$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) + 0 \cdot 0 = 2$$
$$c_{42} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot (-2) + 0 \cdot 2 = 5$$

Fila 5 del producto:

$$c_{51} = (-1) \cdot 0 + (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 = 1$$
$$c_{52} = (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 = 5$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 0 \\ 4 & 0 \\ 2 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}$$

Solución Ejercicio 127

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución Ejercicio 129

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} -3 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow -\frac{1}{3}R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow -3R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{2}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución Ejercicio 131

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow -\frac{1}{3}R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow -3R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{2}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - \frac{4}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución Ejercicio 133

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 1R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución Ejercicio 135

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 1R_4$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_4.$$

Solución Ejercicio 137

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_4$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_4.$$

Solución Ejercicio 139

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} -4 & -4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = (-4) \cdot (-4) - (-4) \cdot 4 = 16 - (-16) = 32.$$

Solución Ejercicio 141

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = -6 - (-2) = -4.$$

Solución Ejercicio 143

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 0 = 4 - (0) = 4.$$

Solución Ejercicio 145

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-3) = -2 - (3) = -5.$$

Solución Ejercicio 147

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 2 - (-3) \cdot (-1) = -2 - (3) = -5.$$

Solución Ejercicio 149

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) - 4 \cdot 3 = -4 - (12) = -16.$$

Solución Ejercicio 151

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Elegimos la columna 3, que contiene dos ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{33} = 3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{33} = 2 \cdot 3 - (-2) \cdot 3 = 12.$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3}(12) = 12.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 3 \cdot 12 = 36}$$

Solución Ejercicio 153

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

Elegimos la fila 2, que contiene un cero, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{21} = 3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{21} = 3 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-1) = -7.$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1}(-7) = 7.$$

Para la entrada $a_{23} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{23} = 3 \cdot (-1) - 3 \cdot (-2) = 3.$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3}(3) = -3.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 3 \cdot 7 + 1 \cdot (-3) = 18}$$

Solución Ejercicio 155

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Elegimos la fila 2, que contiene un cero, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{22} = -2$, borramos su fila y su columna:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{22} = 1 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 1.$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2}(1) = 1.$$

Para la entrada $a_{23} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{23} = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 = 3.$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3}(3) = -3.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-3) = -5}$$

Solución Ejercicio 157

Consideremos $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

Elegimos la fila 1, que contiene un cero, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = -1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = (-1) \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = 4.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(4) = 4.$$

Para la entrada $a_{12} = 3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{12} = 0 \cdot (-2) - 2 \cdot 2 = -4.$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2}(-4) = 4.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 8}$$

Solución Ejercicio 159

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Elegimos la columna 1, que contiene dos ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 2$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 3 = -11.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(-11) = -11.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot (-11) = -22}$$

Solución Ejercicio 161

Consideremos $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$.

Elegimos la fila 3, que contiene un cero, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{31} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{31} = (-2) \cdot (-3) - 1 \cdot 2 = 4.$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1}(4) = 4.$$

Para la entrada $a_{32} = -3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{32} = (-3) \cdot (-3) - 1 \cdot 2 = 7.$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2}(7) = -7.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot 4 + (-3) \cdot (-7) = 25}$$

Solución Ejercicio 163

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = 2 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot 3 = 12.$$

Solución Ejercicio 165

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Elegimos la fila 1, que contiene tres ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{13} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{13} = (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot \Big((-2) \cdot 2 - 0 \cdot 0\Big)$$
$$= -4$$
$$C_{13} = (-1)^{1+3}(-4) = -4.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot (-4) = -4}$$

Solución Ejercicio 167

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Elegimos la fila 1, que contiene tres ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = 1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \Big((-1) \cdot 3 - (-1) \cdot 0\Big)$$
$$= -3$$
$$C_{11} = (-1)^{1+1}(-3) = -3.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot (-3) = -3}$$

Solución Ejercicio 169

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = (-2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot 2 = 24.$$

Solución Ejercicio 171

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = (-1) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = -4.$$

Solución Ejercicio 173

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = (-2) \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = 6.$$

Solución Ejercicio 175

Consideremos $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 3. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{33} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{33} = (-2) \cdot (-2) - 2 \cdot 1 = 2.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 1 \cdot 2 = 2}.$$

Solución Ejercicio 177

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 3. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{33} = 1 \cdot (-2) - (-1) \cdot 0 = -2.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 1 \cdot (-2) = -2}.$$

Solución Ejercicio 179

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 2. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{32} = 2 \cdot (-1) - (-2) \cdot 1 = 0.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1) \cdot 0 = 0}.$$

Solución Ejercicio 181

Consideremos $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 2. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{32} = (-2) \cdot 2 - (-2) \cdot 0 = -4.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1) \cdot (-4) = 4}.$$

Solución Ejercicio 183

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

El elemento indicado ocupa la fila 4 y la columna 2. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Calculamos este determinante de orden tres por cofactores:

$$\begin{aligned} M_{42} &= 1\cdot(-1)^{1+1}\cdot\Big((-2)\cdot 2-(-2)\cdot(-1)\Big) \\ &\quad + 1\cdot(-1)^{1+2}\cdot\Big((-2)\cdot 2-(-2)\cdot(-2)\Big) \\ &\quad + (-1)\cdot(-1)^{1+3}\cdot\Big((-2)\cdot(-1)-(-2)\cdot(-2)\Big) \\ &= 4 \end{aligned}$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{42} = (-1)^{4+2}M_{42} = 1\cdot 4 = 4}.$$

Solución Ejercicio 185

Consideremos $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

El elemento indicado ocupa la fila 2 y la columna 3. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{23} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

Calculamos este determinante de orden tres por cofactores:

$$\begin{aligned} M_{23} &= (-2)\cdot(-1)^{3+2}\cdot\Big((-1)\cdot 1-1\cdot 1\Big) \\ &\quad + (-1)\cdot(-1)^{3+3}\cdot\Big((-1)\cdot(-2)-(-2)\cdot 1\Big) \\ &= -8 \end{aligned}$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{23} = (-1)^{2+3}M_{23} = (-1)\cdot(-8) = 8}.$$

Solución Ejercicio 187

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

Comenzamos calculando el determinante de la matriz. Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot 1 - 0\cdot 0 = 1 - (0) = 1.$$

Calculamos ahora los menores y sus correspondientes cofactores. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

$$\begin{aligned} M_{11} &= 1, \quad C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1. \\ M_{12} &= 0, \quad C_{12} = (-1)^{1+2}(0) = 0. \\ M_{21} &= 0, \quad C_{21} = (-1)^{2+1}(0) = 0. \\ M_{22} &= 1, \quad C_{22} = (-1)^{2+2}(1) = 1. \end{aligned}$$

Reunimos los cofactores en una matriz y la transponemos para obtener la adjunta.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como el determinante es distinto de cero, obtenemos la inversa mediante la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como verificación, debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_2,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Para comprobarlo también por Gauss–Jordan, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución Ejercicio 189

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** → **cofactores** → **transposición** → **inversa**.

Comenzamos calculando el determinante de la matriz. Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-2) = 3 - (2) = 1.$$

Calculamos ahora los menores y sus correspondientes cofactores. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

$$\begin{aligned} M_{11} = 1, \quad & C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1. \\ M_{12} = -2, \quad & C_{12} = (-1)^{1+2}(-2) = 2. \\ M_{21} = -1, \quad & C_{21} = (-1)^{2+1}(-1) = 1. \\ M_{22} = 3, \quad & C_{22} = (-1)^{2+2}(3) = 3. \end{aligned}$$

Reunimos los cofactores en una matriz y la transponemos para obtener la adjunta.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como el determinante es distinto de cero, obtenemos la inversa mediante la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como verificación, debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_2,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Para comprobarlo también por Gauss–Jordan, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow \frac{1}{3} R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow 3R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución Ejercicio 191

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

Comenzamos calculando el determinante de la matriz. Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 3 - (2) = 1.$$

Calculamos ahora los menores y sus correspondientes cofactores. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

$$\begin{aligned} M_{11} = 1, \quad C_{11} &= (-1)^{1+1}(1) = 1. \\ M_{12} = 1, \quad C_{12} &= (-1)^{1+2}(1) = -1. \\ M_{21} = 2, \quad C_{21} &= (-1)^{2+1}(2) = -2. \\ M_{22} = 3, \quad C_{22} &= (-1)^{2+2}(3) = 3. \end{aligned}$$

Reunimos los cofactores en una matriz y la transponemos para obtener la adjunta.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \text{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como el determinante es distinto de cero, obtenemos la inversa mediante la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como verificación, debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_2,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Para comprobarlo también por Gauss–Jordan, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow \frac{1}{3} R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 1R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow 3R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - \frac{2}{3} R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución Ejercicio 193

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

Comenzamos calculando el determinante de la matriz. Elegimos la fila 1, que contiene dos ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = (-1) \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 1.$$
$$C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot 1 = 1}$$

Calculamos ahora los menores y sus correspondientes cofactores. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Fila 1 de la matriz de cofactores:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 1, \quad C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 1.$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \cdot 2 - 3 \cdot 0 = 0, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 0.$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 0 = 0, \quad C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = 0.$$

Fila 2 de la matriz de cofactores:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \cdot 2 - 0 \cdot (-1) = 0, \quad C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 0.$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 2, \quad C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 2.$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0 = -1, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = 1.$$

Fila 3 de la matriz de cofactores:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \cdot 3 - 0 \cdot (-1) = 0, \quad C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 0.$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 3, \quad C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -3.$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0 = -1, \quad C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -1.$$

Reunimos los cofactores en una matriz y la transponemos para obtener la adjunta.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como el determinante es distinto de cero, obtenemos la inversa mediante la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como verificación, debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_3,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Para comprobarlo también por Gauss–Jordan, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow -1R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 1R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow -1R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución Ejercicio 195

Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

Comenzamos calculando el determinante de la matriz. Elegimos la fila 1, que contiene dos ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 0 = 1.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot 1 = 1}$$

Calculamos ahora los menores y sus correspondientes cofactores. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Fila 1 de la matriz de cofactores:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 0 = 1, \quad C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 1.$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 - (-2) \cdot 2 = 3, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -3.$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = (-1)\cdot 0 - 1\cdot 2 = -2, \quad C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = -2.$$

Fila 2 de la matriz de cofactores:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0\cdot 1 - 0\cdot 0 = 0, \quad C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 0.$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot 1 - 0\cdot 2 = 1, \quad C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 1.$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 1\cdot 0 - 0\cdot 2 = 0, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = 0.$$

Fila 3 de la matriz de cofactores:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0\cdot(-2) - 0\cdot 1 = 0, \quad C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 0.$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 1\cdot(-2) - 0\cdot(-1) = -2, \quad C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 2.$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot 1 - 0\cdot(-1) = 1, \quad C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 1.$$

Reunimos los cofactores en una matriz y la transponemos para obtener la adjunta.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como el determinante es distinto de cero, obtenemos la inversa mediante la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como verificación, debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_3,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Para comprobarlo también por Gauss–Jordan, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 1R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Como comprobación, multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución Ejercicio 197

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

En la matriz reducida contamos 1 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 199

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

En la matriz reducida contamos 1 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 201

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

En la matriz reducida contamos 3 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 203

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 - 1R_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

En la matriz reducida contamos 3 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 205

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 2}$.

En la matriz reducida contamos 2 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 207

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

En la matriz reducida contamos 3 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 209

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

En la matriz reducida contamos 1 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 211

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3, 4; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 4}$.

En la matriz reducida contamos 4 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución Ejercicio 213

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_2, x_3. Sean $x_2 = t_1$, $x_3 = t_2$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = -2t_1$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Para verificar el resultado, cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 1 + 2 = 3$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 215

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 0$$

No hay variables libres; la única solución es el vector nulo.

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}}$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 2 + 0 = 2$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 217

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 0$$
$$x_3 = 0$$

No hay variables libres; la única solución es el vector nulo.

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}}$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 3 + 0 = 3$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 219

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_5 \leftarrow R_5 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_4. Sean $x_4 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = -t_1$$
$$x_3 = t_1$$
$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Para verificar el resultado, cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 3 + 1 = 4$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 221

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 0$$

No hay variables libres; la única solución es el vector nulo.

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}}$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 2 + 0 = 2$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 223

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 3}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_4. Sean $x_4 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} x_1 &= -2t_1 \\ x_2 &= t_1 \\ x_3 &= -2t_1 \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Para verificar el resultado, cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 3 + 1 = 4$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 225

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_2, x_3. Sean $x_2 = t_1$, $x_3 = t_2$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = 2t_1 + t_2$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Para verificar el resultado, cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 1 + 2 = 3$, igual al número de columnas.

Solución Ejercicio 227

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_4$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3, 4; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 4}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_5. Sean $x_5 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} x_1 &= -2t_1 \\ x_2 &= t_1 \\ x_3 &= -2t_1 \\ x_4 &= 2t_1 \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Para verificar el resultado, cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 4 + 1 = 5$, igual al número de columnas.